

TD - Probabilités conditionnelles - EDS Maths 1e

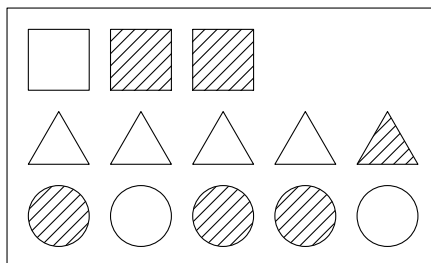
E.1 On a posé à 1000 personnes la question suivante : “Combien de fois êtes-vous arrivé en retard au travail au cours des deux derniers mois?”. Les réponses ont été regroupées dans le tableau suivant :

Retards le 2 ^e mois \ Retards le 1 ^{er} mois	0	1	2 ou plus	Total
0	262	212	73	547
1	250	73	23	346
2 ou plus	60	33	14	107
Total	572	318	110	1000

On choisit au hasard un individu de cette population. On arrondira les probabilités au millièmes près.

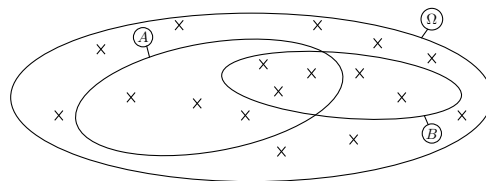
- Déterminer la probabilité que l'individu ait eu au moins un retard le premier mois.
- Parmi les individus n'ayant pas eu de retard le premier mois, quelle est la probabilité de choisir au hasard un individu qui ait eu au moins un retard le second mois?
 - Parmi les individus ayant eu au moins un retard le second mois, quelle est la probabilité de choisir un individu n'ayant pas eu de retard le premier mois?

E.2 Un jeu consiste à secouer et renverser une bouteille afin d'en sortir un de ses éléments. Voici le contenu de cette bouteille :



- Déterminer la probabilité des événements suivants :
 - A : “L'élément sorti est un carré” ;
 - B : “L'élément sorti est rayé” ;
 - $A \cap B$: “L'élément sorti est un carré rayé”.
- Déterminer la valeur du quotient : $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
 - La valeur $\frac{2}{3}$ représente quelle probabilité?
 - “la probabilité d'avoir un élément rayé parmi les éléments carrés?”
 - ou “la probabilité d'avoir un carré parmi les éléments rayés”.
- Déterminer la valeur du quotient : $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
 - Compléter la phrase ci-dessous :
 “La probabilité des éléments parmi les éléments a une probabilité de $\frac{1}{3}$ ”

E.3 On considère un ensemble Ω et deux de ses parties A et B représentés ci-dessous et dont les éléments sont représentés par des croix :



De manière équiprobable, on choisit un élément au hasard.

- Quelle est la probabilité que l'élément tiré appartienne à A ?
 - Sachant qu'on a tiré un élément de B , quelle est la probabilité que cet élément appartienne également à A ?
- Déterminer les probabilités suivantes : $P(B)$; $P(A \cap B)$
 - Donner la valeur du quotient : $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
Que remarque-t-on?

E.4 Une entreprise de jouets est spécialisée dans la fabrication de poupées qui parlent et qui marchent.

Chaque poupée peut présenter deux défauts et deux seulement : un défaut mécanique, un défaut électrique.

Une étude statistique montre que :

- 8% des poupées présentent le défaut mécanique ;
- 5% des poupées présentent le défaut électrique ;
- 2% des poupées présentent ces deux défauts.

La production journalière est de 1000 poupées.

- Recopier et compléter le tableau ci-dessous qui décrit la production journalière :

	poupées avec défaut mécanique	Poupées sans défaut mécanique	total
Poupées avec défaut électrique			
Poupées sans défaut électrique			
total	80		1000

Dans la suite de l'exercice, chaque résultat numérique sera donné sous forme décimale.

- On prélève au hasard une poupée dans la production d'une journée.
 - Soit A l'événement “la poupée prélevée est sans défaut”. Calculer la probabilité de A .
 - Soit B l'événement “la poupée prélevée a au moins un défaut”. Montrer que la probabilité de B est 0,11.
 - Soit C l'événement “la poupée prélevée n'a qu'un seul défaut”. Quelle est la probabilité de C ?
 - Quelle est la probabilité que la poupée prélevée présente le défaut mécanique sachant qu'elle présente un défaut électrique?

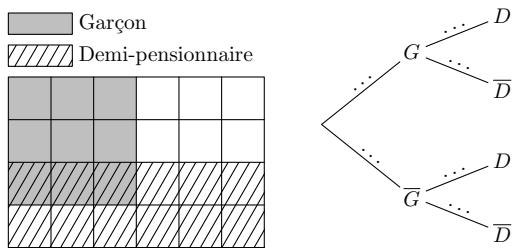
E.5

Définition : on considère deux évènements A et B avec $\mathcal{P}(A) \neq 0$.
La probabilité de l'évènement B sachant A , notée $\mathcal{P}_A(B)$, a pour valeur : $\mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$

Remarque : l'expérience aléatoire peut alors se traduire par l'arbre de probabilité :

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
 $P(A \cap \bar{B}) = P(A) \times P_A(\bar{B})$
 $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$
 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B})$

Dans une étude statistique, on considère une classe de 24 élèves où chaque élève est représenté par une case dans le graphique ci-dessous :

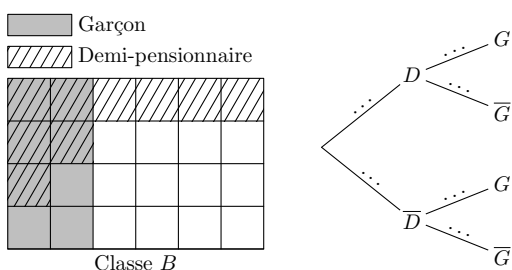


- Deux caractères sont étudiés chez les individus de cette étude :
- G : "l'élève est un garçon" ;
 - D : "l'élève est demi-pensionnaire".

L'expérience aléatoire consiste à choisir un élève au hasard dans la classe et de regarder la réalisation ou non de ces deux critères :

- 1 Sans justification, répondre aux questions suivantes :
 - a Quelle est la probabilité de choisir un garçon ?
 - b Sachant qu'un garçon a été choisi, quelle est la probabilité qu'il soit demi-pensionnaire ?
 - c Sachant qu'une fille a été choisie, quelle est la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire ?
- 2 Compléter l'arbre de probabilité ci-dessus.

E.6 Dans une étude statistique, on considère une classe de 24 élèves où chaque élève est représenté par une case dans le graphique ci-dessous :

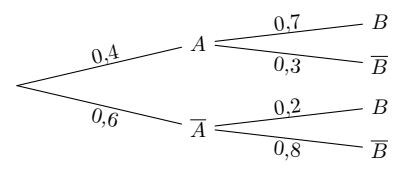


- Deux caractères sont étudiés chez les individus de cette étude :
- G : "l'élève est un garçon" ;
 - D : "l'élève est demi-pensionnaire".

L'expérience aléatoire consiste à choisir un élève au hasard dans la classe et de regarder la réalisation ou non de ces deux critères.

Compléter l'arbre de probabilité ci-dessus.

E.7 On considère l'arbre de probabilité suivant :

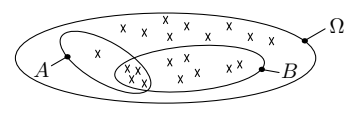


- 1 Par lecture de cet arbre, donner les probabilités ci-dessous :

a $\mathcal{P}_A(B)$
b $\mathcal{P}_{\bar{A}}(B)$
- 2 Déterminer les probabilités ci-dessous :

a $\mathcal{P}(A \cap B)$
b $\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)$

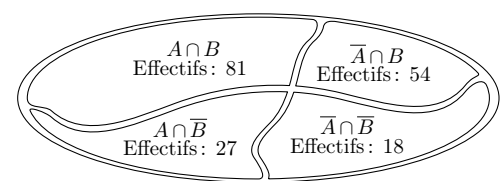
E.8 On considère l'univers Ω et ses deux évènements A et B sont représentés :



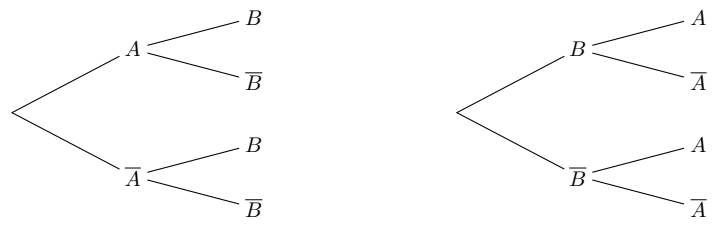
On utilise la loi d'équiprobabilité.
 Compléter les deux arbres de probabilités :



E.9 Dans une expérience aléatoire, on considère deux évènements A et B qui réalise la partition de l'univers représentée ci-dessous :



Sont indiquées les données statistiques de chacun de ces deux groupes. L'expérience consistant à tirer au hasard un individu dans l'univers, compléter les deux arbres de probabilités associés à cette expérience aléatoire :

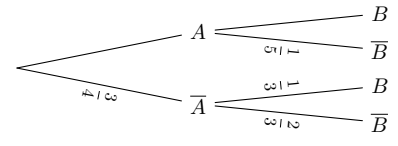


E.10

Proposition : soit A un évènement et $\bar{A}$ son évènement contraire. On a : $\mathcal{P}(\bar{A}) = 1 - \mathcal{P}(A)$

Corollaire : soit A et B deux évènements. On a : $\mathcal{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathcal{P}_A(B)$

On considère l'arbre de probabilité incomplet suivant :



Alors $\mathcal{P}(A \cap B)$ la probabilité de l'évènement $A \cap B$ est égale à :

- (a) $\frac{21}{20}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{20}{21}$ (d) $\frac{1}{12}$

E.11 Dans ce QCM, il s'agit de recopier sur la copie chacune des trois affirmations proposées en la complétant par la réponse choisie.

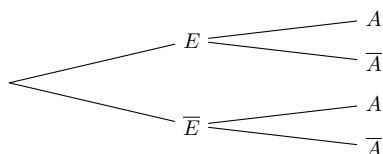
Un seul choix est correct. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse juste vaut un point, une réponse fausse enlève un quart de point, l'absence de réponse est notée 0. Si le total des points obtenus sur cet exercice est négatif ou nul, la note zéro est attribuée à l'exercice.

L'arbre suivant représente les données d'un exercice de probabilité. La probabilité d'un évènement H est notée $\mathcal{P}(H)$.

On sait que :

$$\mathcal{P}(E) = 0,3 \quad ; \quad \mathcal{P}_E(A) = 0,1 \quad ; \quad \mathcal{P}(\bar{E} \cap A) = 0,14$$



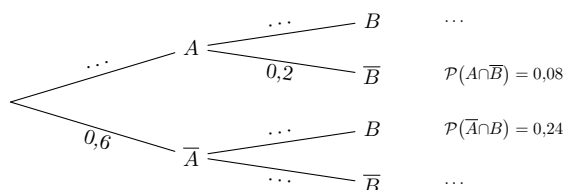
1 La probabilité de $E \cap A$ est égale à :

- (a) 0,4 (b) 0,03 (c) 0,33 (d) 0,1

2 La probabilité de A sachant $\bar{E}$ est égale à :

- (a) 0,7 (b) 0,14 (c) 0,2 (d) 1,1

E.12 On considère l'arbre de probabilité incomplet suivant :

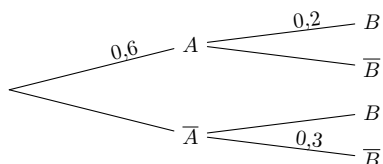


En justifiant vos réponses, déterminer les probabilités suivantes :

- (a) $\mathcal{P}(A)$ (b) $\mathcal{P}_A(B)$ (c) $\mathcal{P}(A \cap B)$
(d) $\mathcal{P}_{\bar{A}}(B)$ (e) $\mathcal{P}_{\bar{A}}(\bar{B})$ (f) $\mathcal{P}(\bar{A} \cap \bar{B})$

E.13 On considère une expérience aléatoire et les deux évènements A et B tels que :

$$\mathcal{P}(A) = 0,6 \quad ; \quad \mathcal{P}_A(B) = 0,2 \quad ; \quad \mathcal{P}_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,3$$



En justifiant chacun de vos résultats, déterminer les probabilités suivantes :

- (a) $\mathcal{P}_A(\bar{B})$ (b) $\mathcal{P}(B)$ (c) $\mathcal{P}_B(\bar{A})$

E.14

Définition : soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ des évènements. On dit que ces évènements forment une **partition de Ω** si on a les deux propriétés suivantes :

- Pour tout $i, j \in \{1; 2; \dots; n\}$ et $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ (on dit qu'ils sont deux à deux disjoints)
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

Proposition : Formule des probabilités totales

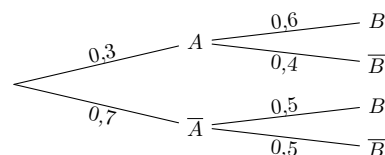
Soit $(A_1; A_2; \dots; A_n)$ une partition de Ω . Pour tout évènement B , on a :

$$\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A_1 \cap B) + \mathcal{P}(A_2 \cap B) + \dots + \mathcal{P}(A_n \cap B)$$

Corollaire : Pour tout évènement A et B , on a :

$$\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B) + \mathcal{P}(\bar{A} \cap B)$$

On considère l'arbre de probabilité suivant :



1 Déterminer les probabilités ci-dessous :

- (a) $\mathcal{P}(A \cap B)$ (b) $\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)$

2 En déduire la probabilité de l'évènement B .

E.15 Dans un espace probabilisé, on considère les deux évènements A et B vérifiant les conditions suivantes :

$$\mathcal{P}(A) = 0,64 \quad ; \quad \mathcal{P}_A(B) = 0,3 \quad ; \quad \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,5$$

1 Construire un arbre de probabilité représentant cette situation.

2 (a) Déterminer les probabilités des évènements suivants : $\mathcal{P}(A \cap B)$; $\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)$

(b) À l'aide de la formule des probabilités totale, déterminer la probabilité de l'évènement B .

E.16 Dans tout l'exercice, on donnera les résultats arrondis à 10^{-4}

Les résultats d'une enquête concernant les véhicules circulant en France montrent que :

- 88 % des véhicules contrôlés ont des freins en bon état ;
- parmi les véhicules contrôlés ayant des freins en bon état, 92 % ont un éclairage en bon état ;
- parmi les véhicules contrôlés ayant des freins défectueux, 80 % ont un éclairage en bon état.

On choisit au hasard un des véhicules concernés par l'enquête. Il y a équiprobabilité des choix.

On note F l'évènement "le véhicule contrôlé a des freins en bon état".

On note E l'évènement "le véhicule contrôlé a un éclairage en bon état".

$\bar{E}$ et $\bar{F}$ désignent les évènements contraires de E et F .

1 Décrire cette situation à l'aide d'un arbre.

2 (a) Déterminer la probabilité $\mathcal{P}(\bar{F})$ de l'évènement $\bar{F}$.

(b) Quelle est la probabilité $\mathcal{P}_{\bar{F}}(\bar{E})$, probabilité que l'éclairage ne soit pas en bon état, sachant que les freins ne sont pas en bon état ?

(c) Montrer que la probabilité $\mathcal{P}(E \cap F)$ de l'évènement

$E \cap F$ est égale à 0,8096.

- d) Quelle est la probabilité pour que le véhicule ait un éclairage en bon état?
- e) Tout conducteur d'un véhicule concerné par l'enquête ayant des freins ou un éclairage défectueux, doit faire réparer son véhicule. Calculer la probabilité pour qu'un conducteur ait des réparations à effectuer sur ses freins ou son éclairage.

E.17 À la ferme "La ferme de la Poule Pondeuse", chaque jour on produit des oeufs de deux tailles différentes:

- 60% des oeufs sont moyens et 40% des oeufs sont gros.

Les oeufs sont classés en deux catégories: ceux de qualité ordinaire et ceux de qualité supérieure.

On a remarqué que:

- 50 % des oeufs moyens sont de qualité ordinaire,
- 20% des gros oeufs sont de qualité ordinaire

On choisit un oeuf au hasard. Le choix au hasard d'un oeuf dans la production du jour signifie qu'on se place dans un modèle avec équiprobabilité.

On définit les événements suivants:

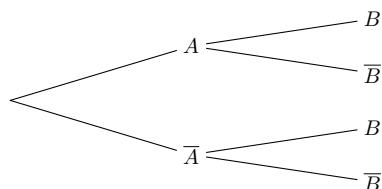
- M : "l'oeuf est moyen"
- G : "l'oeuf est gros"
- O : "l'oeuf est de qualité ordinaire"
- S : "l'oeuf est de qualité supérieure"

- 1) Donner les probabilités suivantes:
- $P(G)$: probabilité que l'oeuf soit gros,
 - $P_G(S)$: probabilité que l'oeuf soit de qualité supérieure sachant qu'il est gros.
- 2) Démontrer que la probabilité de prendre un oeuf gros et de qualité supérieure est égale à 0,32.
- 3) Calculer la probabilité $P(M \cap S)$ que l'oeuf soit moyen et de qualité supérieure, puis la probabilité $P(S)$ de l'événement S .

E.18 On considère une expérience aléatoire et deux de ses événements A et B . On a les informations sur ces deux événements:

$$P(A) = 0,55 \quad ; \quad P_A(B) = 0,95 \quad ; \quad P_{\bar{A}}(B) = 0,1$$

- 1) A l'aide des informations de l'énoncé, compléter l'arbre de probabilité ci-dessous:



- 2) Calculer $P(A \cap B)$ la probabilité de l'événement $A \cap B$.
- 3) Montrer que: $P(B) = 0,5675$
- 4) Calculer $P_B(A)$, la probabilité de l'événement A sachant l'événement B réalisé. En donner une valeur arrondie à 10^{-4} .

E.19 A et B sont deux événements liés à une même épreuve qui vérifient:

$$P(A) = 0,4 \quad ; \quad P_A(B) = 0,7 \quad ; \quad P_{\bar{A}}(B) = 0,1$$

Indiquer si l'affirmation suivante est vraie ou fausse en justifiant votre réponse.

Affirmation: La probabilité de l'événement A , sachant que l'événement B est réalisé, est de $\frac{14}{41}$

E.20 Sur un espace probabilisé, on considère deux événements A et B dont on connaît les probabilités suivantes:

$$P(A) = \frac{1}{4} \quad ; \quad P_A(B) = \frac{1}{3} \quad ; \quad P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{2}$$

- 1) Traduire cette situation par un arbre de probabilités.
- 2) Déterminer la probabilité de l'événement $A \cap B$.
- 3) Démontrer que la probabilité de l'événement B est $\frac{11}{24}$.
- 4) Quelle est la probabilité de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé?

E.21

Rappels: on note:

- ⇒ $P(A)$ la probabilité d'un événement A ,
- ⇒ " $A \cap B$ " l'intersection de deux événements A et B .
- ⇒ $P_B(A)$ la probabilité qu'un événement A se réalise, sachant qu'un événement B (de probabilité non nulle) est déjà réalisé. On a: $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

On dispose de deux urnes numérotées 1 et 2.

L'urne 1 contient une boule blanche et une boule noire.

L'urne 2 contient deux boules noires et une boule blanche.

On réalise l'expérience aléatoire suivante: on tire au hasard une boule dans l'urne 1 et on la met dans l'urne 2, puis on tire au hasard une boule dans l'urne 2.

On suppose que tous les tirages sont équiprobables.

On note:

- ⇒ N_1 l'événement: "La boule tirée de l'urne 1 est noire";
- ⇒ B_1 l'événement: "La boule tirée de l'urne 1 est blanche";
- ⇒ N_2 l'événement: "La boule tirée de l'urne 2 est noire";
- ⇒ B_2 l'événement: "La boule tirée de l'urne 2 est blanche"

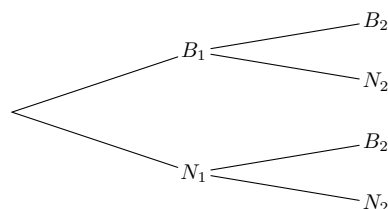
- 1) Donner les valeurs de $P(B_1)$ et $P(N_1)$.

- 2) Montrer que: $P_{B_1}(B_2) = \frac{1}{2}$.

De la même façon donner les valeurs de:

$$P_{B_1}(N_2) \quad ; \quad P_{N_1}(B_2) \quad ; \quad P_{N_1}(N_2).$$

- 3) Compléter l'arbre de probabilités:



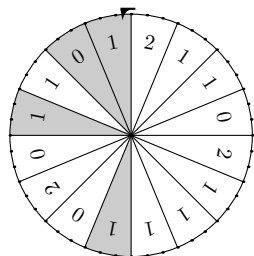
- 4) Calculer $P(B_1 \cap B_2)$.
- 5) Montrer que $P(B_2) = \frac{3}{8}$ puis calculer $P(N_2)$.
- 6) Sachant qu'on vient de tirer une boule blanche dans l'urne 2, quelle est la probabilité qu'on ait tiré auparavant une boule blanche dans l'urne 1?

E.22

Un jeu consiste à faire tourner la roue ci-contre une première fois et de noter la couleur de la case obtenue, puis de faire tourner la roue une seconde fois et de noter le nombre obtenu.

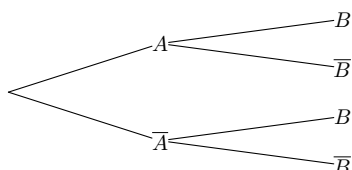
Les deux lancers de la roue sont évidemment indépendants entre eux.

On considère les deux évènements :

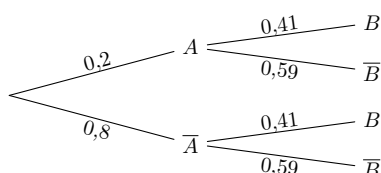


- A : “la case obtenue est grise lors du premier tirage” ;
- B : “la case obtenue porte le numéro 0 lors du second tirage”.

- 1 a Déterminez les probabilités: $P(B)$; $P_A(B)$
- b Les évènements A et B sont-ils indépendants?
- 2 Compléter l'arbre de probabilité:



E.23 Dans une expérience aléatoire, on considère deux évènements A et B permettant de construire l'arbre de probabilité:



- 1 Déterminer la probabilité de l'évènement B .
- 2 Etablir que les évènements A et B sont indépendants.

E.24

Définition : soit A et B deux évènements. Les évènements A et B sont **indépendants** si, et seulement si, :
 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Dans un espace probabilisé $(\Omega; \mathcal{P})$, on considère les deux évènements A et B tels que:

$$P(A) = 0,2 \quad ; \quad P(B) = 0,25 \quad ; \quad P(A \cup B) = 0,4$$

- 1 Déterminer la probabilité $P(A \cap B)$.
- 2 Justifier que les évènements A et B sont indépendants.

E.25 Un jardinier a à sa disposition un sac rempli de 1000 bulbes de tulipes. Parmi ceux-ci :

- 60 % sont des bulbes de tulipe jaune ;
- 25 % sont des bulbes de tulipe rouge ;
- le reste est constitué de bulbes de tulipe noire.

Par ailleurs :

- 28 % de la totalité de ces bulbes ne fleuriront pas ;
- 80 % des bulbes de tulipe jaune fleuriront ;
- 60 bulbes de tulipe noire ne fleuriront pas.

Partie A

Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

	Nombre de bulbes de tulipe jaune	Nombre de bulbes de tulipe rouge	Nombre de bulbes de tulipe noire	Total
Nombre de bulbes de tulipe qui fleuriront				
Nombre de bulbes de tulipe qui ne fleuriront pas				
Total				1000

Partie B

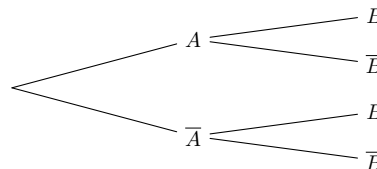
Le jardinier tire dans son sac un bulbe au hasard. On note :

- F l'évènement : “Le bulbe fleurira” ;
- J : “Le bulbe est celui d'une tulipe jaune” ;
- R : “Le bulbe est celui d'une tulipe rouge” ;
- N : “Le bulbe est celui d'une tulipe noire”.

- 1 Déterminer les probabilités des évènements suivants :
 $J \cap F$, J , F , $J \cup F$.
- 2 Les évènements J et F sont-ils indépendants? Justifier la réponse.

E.26 On considère un espace $(\Omega; \mathcal{P})$ probabilisé et deux évènements A et B indépendants. On a les informations suivantes : $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,7$

- 1 Compléter l'arbre de probabilité ci-dessous :



- 2 Déterminer les probabilités suivantes :
 $P(A \cap \bar{B})$; $P(A \cup \bar{B})$

E.27 Une usine produit des sacs. Chaque sac fabriqué peut présenter deux défauts: le défaut a et le défaut b . Un sac est dit défectueux s'il présente au moins l'un des deux défauts :

Les probabilités demandées seront données avec leurs valeurs décimales exactes.

On prélève un sac au hasard dans la production d'une journée.

On note A l'évènement “le sac présente le défaut a ” et B l'évènement “le sac présente le défaut b ”. Les probabilités des évènements A et B sont respectivement :

$$P(A) = 0,02 \quad ; \quad P(B) = 0,01 ;$$

On suppose que ces deux évènements sont indépendants.

- 1 Calculer la probabilité de l'évènement :
 C : “le sac prélevé présente le défaut a et le défaut b ”
- 2 Calculer la probabilité de l'évènement :
 D : “le sac est défectueux”
- 3 Calculer la probabilité de l'évènement :
 E : “le sac ne présente aucun défaut”
- 4 Sachant que le sac présente le défaut a , quelle est la probabilité qu'il présente aussi le défaut b ?

E.28 Soient A et B deux évènements indépendants d'un même univers Ω tels que :

$$P(A) = 0,3 \quad ; \quad P(A \cup B) = 0,35.$$

Déterminer la probabilité de l'évènement B .

E.29 On désigne par A et B deux évènements indépendants d'un univers muni d'une loi de probabilité $\mathcal{P}$.

$$\text{On sait que : } P(A \cup B) = \frac{4}{5} \quad ; \quad P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$$

Déterminer la probabilité de l'évènement B .